

Contrôle continue de Programmation Fonctionnelle

L2 Informatique

Questions du Cours :

Durée :2H

1. Qu'est-ce que programmé ? —
2. Qu'est-ce que la programmation fonctionnelle ? — *évaluation, appl. fonct* —
3. Citer les différentes familles de langage de programmation selon Saint James, avec trois exemples chacune. —
4. Quelles sont les différentes phases dans la production d'un programme Ocaml ? (indiquer pour chaque phase son extension). —

Exercices :

Exo 1 : Ecrire de trois manières différentes, un programme en Ocaml qui affiche

« je suis en L2 informatique au CBS! »

Exo 2 : Ecrire un programme permettant de lire trois nombres, de calculer et d'afficher leur somme, leur produit et leur moyenne.

Exo 3 : Ecrire un programme permettant de lire au clavier les longueurs des trois côtés A, B et C d'un triangle. Le programme doit calculer et afficher le périmètre et l'Aire du triangle. $\text{Perimetre} = A + B + C$, et $\text{Aire} = (\text{Perimetre} / 2 * (\text{Perimetre} / 2 - A) * (\text{Perimetre} / 2 - B) * (\text{Perimetre} / 2 - C))^{1/2}$.

Exo4 : Ecrivez un programme qui réalise un compte à rebours avant de se terminer. Il doit afficher "Fin du programme dans i lignes", pour i partant d'une limite départ renseignée par l'utilisateur et descendant jusqu'à un (avec départ supérieur ou égal à 1). A la fin, affichez le texte "Le programme est terminé". Par exemple, si l'utilisateur donne l'entier 3, il faut afficher :

Fin du programme dans 3 lignes
Fin du programme dans 2 lignes
Fin du programme dans 1 lignes
Le programme est terminé.

Exo5: Ecrire un programme en Ocaml qui demande deux nombres à l'utilisateur, et effectue des actions suivantes selon les cas :

- ✓ Pour le premier nombre plus grand que le second, affiche le nombre, suis de « est plus grand », et calcule la somme et l'affiche ;
- ✓ Pour le second plus grand que le premier, affiche le nombre suivi de « le nombre est grand » et calcule leur produit ;
- ✓ Et dans le cas échéant, affiche « les deux nombres sont égaux », affiche les deux nombres, calcule leur moyenne et l'affiche.

